毕业设计 / 课程设计 · 答辩汇报

基于多智能体协同的物业报修工单自动派发与闭环验证系统

智修云 · 多智能体物业工单闭环系统

报修理解 → 智能派单 → 过程监控 → 闭环验证 → 数据看板

3000 条历史工单	4 + 1 Agent 协作节点
93.6% 历史工单闭环率	0.46ms 平均决策耗时

答辩人：_____ 指导教师：_____

专业：_____ 日期：2026 年 10 月

CONTENTS

目录

从问题到方案，再到数据验证：一条完整的答辩主线

01 研究背景与现状
传统报修五重困境 · 技术趋势

02 系统目标与架构
可解释 · 可追溯 · 可复现

03 Agent 设计
理解 · 派单 · 监控 · 验证

04 状态机与闭环
退回整改 · 人工接管

05 系统演示与实现
时间线 · 看板 · 技术栈

06 数据分析与评估
3000 单分析 · 600 样本评估

07 创新点
三个创新 · 对应课题要求

08 总结与展望
边界诚实 · 未来工作

传统物业报修的五重困境

业主一句口语描述，要经过接单、判断、派单、催办、验收多个手工环节

01
描述不规范

口语化描述难以归类，人工阅读与转写耗时

02
紧急难识别

被困、燃气等紧急诉求混在普通工单里

03
派单靠经验

技能、片区、负载难以兼顾，容易派错人

04
过程不透明

超时无人提醒，业主反复催办，升级滞后

05
完工缺验收

照片与记录不全也能关单，问题反复返工

问题本质

- 信息非结构化：文本到字段全靠人工
- 响应无分级：紧急度缺少统一口径
- 过程无状态：责任、时限、证据链不完整

超时工单闭环率仅

57.5%

非超时工单 98.5%

3000 条历史工单统计：超时是闭环失败的首要风险

从规则系统到多智能体：技术路线在演进

物业工单系统解决“线上化”，多智能体与 LLM 正在解决“自动化 + 可解释”

01

规则与专家系统

关键词 / 正则分类、专家规则：可解释、成本低、部署轻；但规则维护重，对新表达泛化有限。

可解释性 ★★★

02

物业工单 / ERP

报修、派单、完工流程线上化，节点留痕；但派单与验收仍高度依赖人工经验，缺少自动闭环。

流程化 ★★★

03

多智能体 / LLM

ReAct 、工具调用与 Agent 协作成为趋势；但大模型存在黑箱、成本与稳定性问题，工程落地需约束。

自动化 ★★★

本课题定位： 可解释规则 + 多智能体状态机 + 离线先验反哺，做可落地、可审计的工单闭环，**而不是聊天机器人。**

面向本科毕业设计： 业务闭环完整、指标可复现、每一步能讲清“为什么”。

系统目标与总体架构

4 个专职 Agent + 1 个编排中心，分层解耦、状态可回放、决策可追溯

- **可解释** 规则命中与评分明细全部留痕
- **可追溯** 事件 + 日志 + trace_id 全链路
- **可复现** 固定种子 + 可注入时钟，演示可重放

接入层 业主报修： App / 小程序 / 电话 / 前台 → 运营看板 6 个页面

服务层 FastAPI REST /api · Pydantic 校验 · Uvicorn · 原生前端

编排层 工单编排中心 Coordinator： 状态机 · 事件流 · 决策日志 · 人工接管

Agent 1	Agent 2	Agent 3	Agent 4
报修理解	派单决策	过程监控	闭环验证
文本 → 类型 · 位置 · 紧急度	评分 → 责任人 ·SLA	巡检 → 预警 · 升级	检查 → 闭环 · 退回

数据层 SQLite （WAL）： tickets / events / logs / warnings

离线反哺 Pandas： 3000 单 → dispatch_priors.json

理解与派单：把一句话变成一张派工单

Agent 1 负责结构化， Agent 2 负责把结构化结果匹配到人

AGENT 01

报修理解 Agent

- **职责：** 口语报修 → 结构化字段
- **输入：** 描述文本 + 楼栋 / 单元 / 房号
- **输出：** 类型 / 设施 / 位置 / 紧急度 / SLA
- **技术：** 正则 + 关键词加权 + 上下文门控
- **安全：** 被困 / 燃气 / 火情强制升级
- **示例：** “电梯门关不上，有人被困” → 电梯困人

输出示例

电梯困人 **紧急** **30 分钟** 张伟 · 电梯维保 置信度 0.92

AGENT 02

派单决策 Agent

- **职责：** 为工单选择责任人与完成时限
- **输入：** 理解结果 + 在岗维修工 + 历史先验
- **步骤：** 类型 → 主工种硬过滤 → 六因子评分 → Top 5
- **输出：** 责任人 / P0–P3 / SLA 截止 / 候选得分
- **先验：** 类型时长、超时率、满意度来自历史分析

六因子评分权重

0.32 技能 0.20 负载 **0.16 片区**

0.12 满意度 0.12 准时率 **0.08 历史速度**

监控与验收：让工单真正闭环

Agent 3 管过程， Agent 4 管结果；一个防超时，一个防“假完工”

AGENT 03

过程监控 Agent

- **职责：** 巡检在途工单，发现超时与风险
- **接单时限：** 紧急 10 / 高 15 / 中 30 / 低 60 分钟
- **处理预警：** 距截止 10 分钟 L0；超时 L2 并升级主管
- **去重与留痕：** 同类未关闭预警不重复；每轮巡检写日志

L0	即将超时	距截止 10 分钟
L1	接单超时	按紧急度 10–60 分钟
L2	处理超时	升级物业主管

AGENT 04

闭环验证 Agent

- **职责：** 验收完工证据，决定闭环或退回
- **硬检查：** 说明≥ 8 字 / 照片 / 时间 / 内容匹配
- **安全规则：** 安全类工单限时 + 专项记录
- **结论：** 通过写 closed_at；不通过返回整改项

处理记录	≥8 字，避免只点“完成”
现场照片	电梯 / 燃气 / 爆裂 ≥ 2 张
完工时间	生命周期完整
内容匹配	命中类型关键词
时限 / 安全	安全类硬性判定

通过 → closed | 不通过 → returned → 补充材料 → 再次验收

工单状态机：退回整改形成闭环回路

六状态主流程 + 验收分支；每次迁移都写事件与决策日志



- 每次迁移写 ticket_events： actor / from / to / summary
- 验收退回不关闭工单，补充材料后重新提交
- 人工改派重置接单与处理时限，写 manual_reassign
- 时间可注入：单元测试与演示复用同一时间线

状态可回放

打开任意工单，可查看完整事件时间线、每个 Agent 的 rationale 与预警记录。

一条工单的 45 分钟闭环时间线

T+00 理解派单 → T+25 接单超时 → T+35 升级 → T+38 退回 → T+45 闭环

T+00	T+25	T+26	T+35	T+38	T+45
理解 + 派单	**接单超时**	**维修工接单**	**处理超时**	**缺照片退回**	**补齐后闭环**
王建国 / 30 分钟	L1 提醒维修工	响应 26 分钟	L2 升级主管	0 张 → returned	2 张 → closed



真实截图：智能派单页的 5 节点流水线与执行流

演示不是预设动画

- 真实调用 POST /api/demo/run，事件全部入库
- 两条预警写入 warnings；T+38 退回，T+45 闭环
- 同一套 Agent 逻辑服务真实工单与回放

1 条工单

45 分钟故事线

2 次验收

5 个协作节点

从 API 到看板：一套可离线演示的实现

FastAPI + SQLite + 原生前端 + 本地 ECharts； 22 项 pytest 覆盖核心链路



总览： 6 个 KPI 、 30 天趋势、 Agent 运行指标（真实截图）

- 后端： FastAPI + Pydantic + Uvicorn
- 存储： SQLite （WAL），四张核心表
- 前端：原生 JS + 本地 ECharts
- 测试： pytest 22 项覆盖核心链路
- 部署： run.sh 一键启动

6 个页面

0 外网依赖

22 项测试

离线可演示

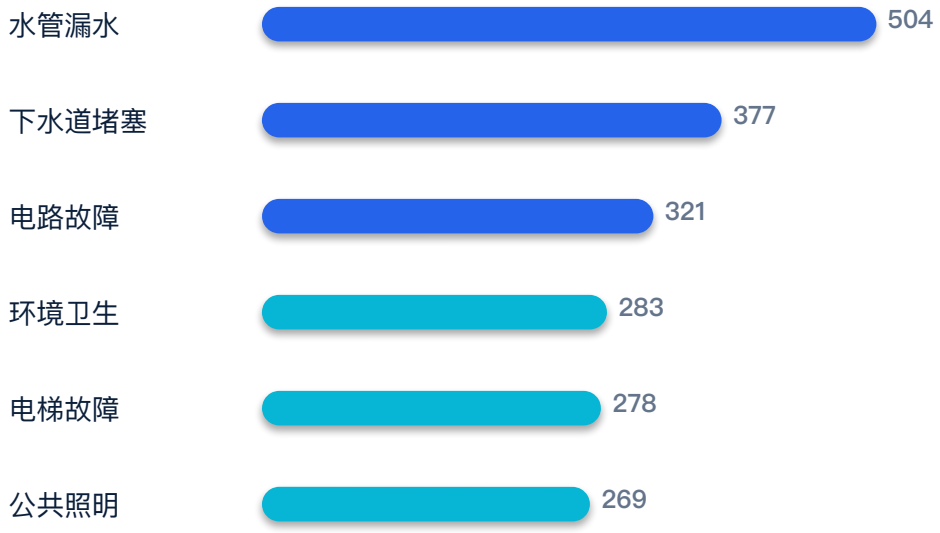
ECharts 与静态资源全部本地加载，答辩现场无需外网；SQLite 单机即可运行。

3000 条历史工单：数据告诉我们什么

固定种子 20261020， 180 天、 13 类报修、 12 名维修工、 5 个小区

3000	93.6%	12.1%	92.9
历史工单	闭环率	超时率	平均处理分钟

报修类型 TOP 6 （单）



全部 13 类分布见报告图 5-1；给排水合计 32.1%

三个关键结论

- 水管漏水 504 单（16.8%）；给排水合计 32.1%
- 工作日 8—11 点、 18—21 点双高峰， 19 点峰值 255 单
- 超时工单闭环率 57.5%， 非超时 98.5%

超时 × 闭环率



分析产物： dispatch_priors.json → 直接参与在线派单评分

600 条样本： Agent 到底准不准

随机抽样 random_state=42 ， 以历史人工标注类型、紧急度、实际工种为真值

指标	结果	口径
报修类型理解	98.83%	13 类分类是否正确
紧急程度判断	96.50%	紧急 / 高 / 中 / 低
派单责任工种	99.17%	推荐工种与实际工种一致
综合自动派单	98.83%	类型正确且工种正确
闭环验收通过率	71.33%	用历史完工记录重放验收
人工改派率	5.30%	历史工单 reassigned 字段

如何理解这张表

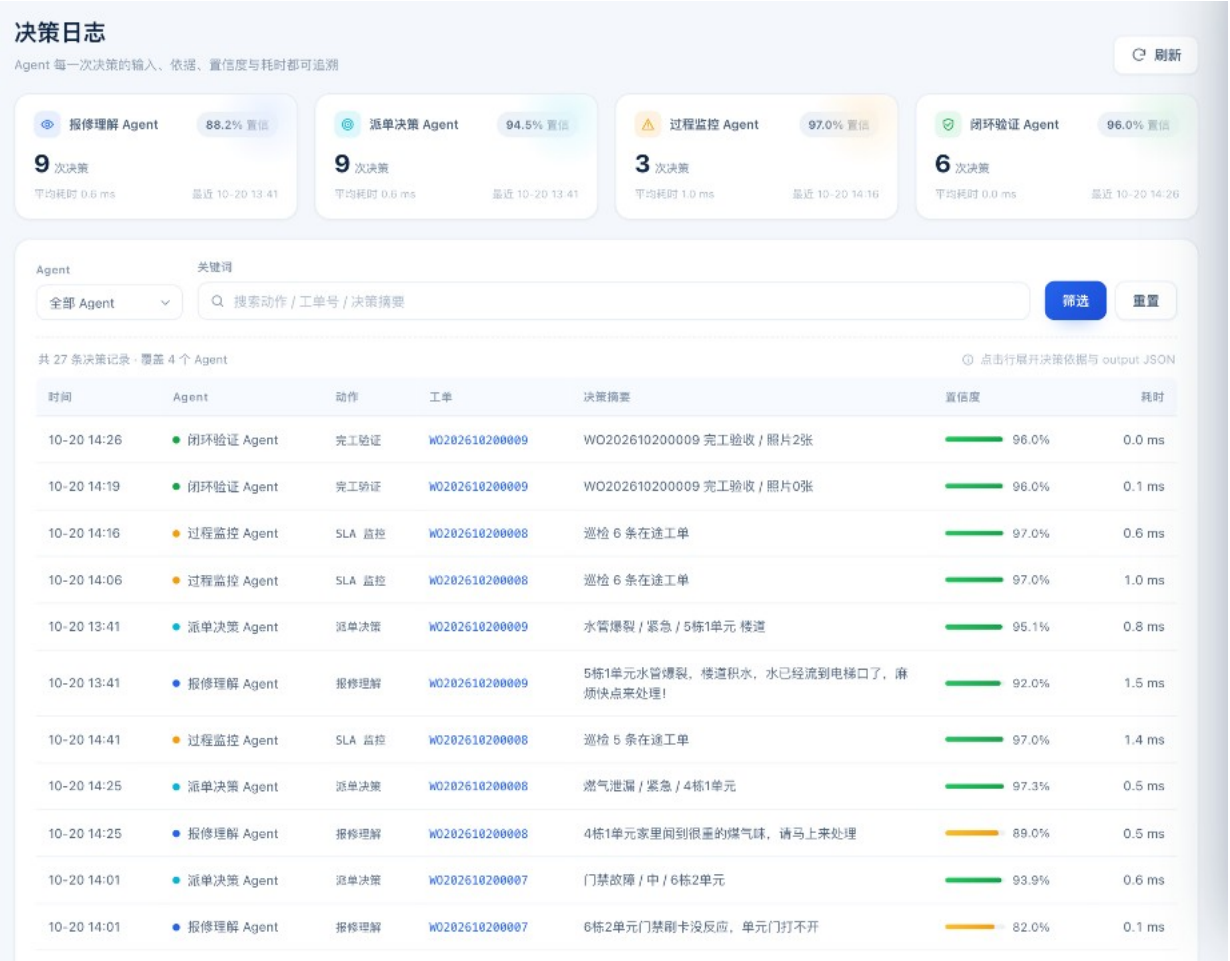
- 600 条随机样本，标签来自历史工单
- 同分布测试，指标偏乐观，不等于上线承诺
- 验收 71.33% 偏低： 16.7% 无照片、 15% 说明不匹配
- 平均决策耗时 0.46 ms ， 规则推理无模型调用

诚实口径

评估数据由同一业务规则生成，属于同分布测试；真实上线需用脱敏生产工单做外部验证，并以人工改派率持续校准。

决策日志：每个“为什么”都有答案

rationale / confidence / duration_ms / trace_id / output_json



真实截图：决策日志页，可按 Agent 过滤并展开 JSON

每条日志回答五个问题

谁在做	agent / action
为什么	rationale + confidence
花多久	duration_ms
关联谁	trace_id / ticket_id
输出什么	output_json

可追溯 = 可复核 + 可审计 + 可复现

答辩时可打开任意工单，逐条解释派单与退回依据

三个创新点，对应课题要求

不追求框架复杂度，追求业务闭环、可解释与数据反哺

01

多智能体协同的工单闭环

- 从单点文本分类扩展到理解—派单—监控—验收
- 验收不通过可退回，补充材料后再次闭环
- 4 个专职 Agent + 1 个编排中心

对应：多智能体协同 / 业务闭环

02

可追溯的 Agent 决策日志

- 每次分类、评分、预警、验收都有依据
- 规则命中、候选得分、置信度、耗时全记录
- trace_id 串联事件与日志，可回放

对应：可解释性 / 工程可审计

03

离线分析反哺在线 Agent

- 3000 条历史工单统计出类型时长与超时率
- dispatch_priors.json 直接参与派单评分
- 数据专业方法落到在线决策

对应：数据驱动 / 专业特色

共同支撑：可解释 · 可追溯 · 可复现 —— 这也是答辩现场能讲清每一步的底气。

5 分钟演示流程 + 一条命令启动

从总览到智能派单，再到工单详情与决策日志；现场可完全离线

1. **打开总览**
   查看 3000 单指标、30 天趋势与实时看板
2. **进入智能派单**
   输入：5 栋 1 单元水管爆裂，楼道积水
3. **运行完整闭环演示**
   观察 5 个节点依次点亮与两条预警
4. **打开工单中心**
   查看事件时间线、退回整改与补充照片
5. **打开决策日志**
   按 Agent 过滤，查看 rationale 与 JSON

终端

```
$ cd property-agent-system
$ ./run.sh
# 打开 http://127.0.0.1:8000
# 首次运行自动建环境、生成数据、分析、初始化
```

运行环境

Python 3.9+ · FastAPI · SQLite · Pandas · 原生前端

- 一条命令启动，首次运行自动准备数据
- ECharts 与静态资源本地加载，断网可演示
- 固定随机种子 20261020，数据与图表可复现
- pytest 22 项通过；也可直接用 /docs 调 API

边界诚实：当前是原型，未来可工程化

把局限写清楚，比把指标讲漂亮更重要

当前不足	后续展望
规则分类泛化有限 未接入大模型，对新表达依赖规则覆盖	**LLM 语义兜底 + 规则校验** 大模型做候选分类，规则层守安全底线
监控按请求触发 页面刷新 / 演示 / API 调用才巡检	**APScheduler / Celery 常驻巡检** 按分钟扫描，预警不依赖人工触发
SQLite 单机部署 适合课程设计与小规模试点	**PostgreSQL + 权限与多租户** 增加审计、角色与数据隔离
模拟数据与照片校验 照片只校验数量，未识别图像内容	**真实脱敏数据 + 图像识别** 接入现场照片识别与 OCR 核验

当前定位：单机可演示原型；生产化还需要工程与数据的两步跨越。

把一条物业报修，变成一条可解释、可追溯、可复现的闭环。

4 个专职 Agent + 1 个编排中心，覆盖理解、派单、监控、验收与看板。

4 + 1	3000	600	22
协作节点	历史工单	评估样本	项测试

感谢指导老师的悉心指导，感谢各位评审老师！

恳请各位老师批评指正

答辩人：_____ 2026 年 10 月